2 암호화 활용 사례

오래전부터 암호 기술은 정보를 숨기려는 사람들과 그 정보를 풀려는 사람들로 인해 계속 발전 및 진화하고 있다.

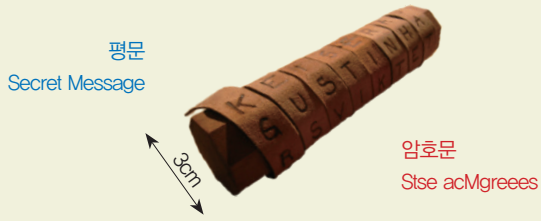
1 고대·근대 암호화

근대 암호는 복잡한 기계 장치로 전치 암호와 치환 암호를 서로 혼합해 문자를 치환하고 재배열하는 방식으로 발전했어요.

고대 암호와 근대 암호는 적군으로부터 아군의 정보(문자)를 보호하기 위한 목적으로 사용했다. 이때 평문의 문자를 자리 바꿔 암호화하는 전치 암호나 평문의 문자를 다른 문자로 대체시키는 치환 암호를 주로 사용했다. 고대·근대 암호화 사례에는 스키테일 암호, 카이사르 암호, 에니그마 등이 있다.

사례 1 고대 암호 – 스키테일 암호

굵기와 길이가 같은 스키테일(나무 막대기)을 송신자와 수신자가 나누어 가진다. 송신자가 가늘고 긴 양피지 리본을 나무 막대기 위에서 아래로 감아 옆으로 메시지를 적어 암호화하고, 수신자가 암호문 리본을 돌려 복호화하는 전치 암호이다.



사례 2 고대 암호 – 카이사르 암호

평문의 문자를 키(key)만큼 평행 이동한 문자로 암호화하고, 암호문을 키만큼 반대로 평행 이동해 복호화하는 치환 암호이다.

평문: SECRET

평문	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
암호	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

key = 3

암호문: VHFUHW

사례 3 근대 암호 – 에니그마

제2차 세계 대전에 쓰인 독일의 기계식 암호기이다. 키보드로 문자를 입력하면 배전반에 연결된 문자로 1차 치환되고, 2차로 회전자들이 알파벳을 치환하여 암호 문자가 발광판에 출력된다.

- 회전자는 입력 문자 26개와 치환되는 출력 문자 26개를 연결해 주는 회전판을 말한다.
- 회전자 1개는 경우의 수 676개(=26×26)가 발생한다.

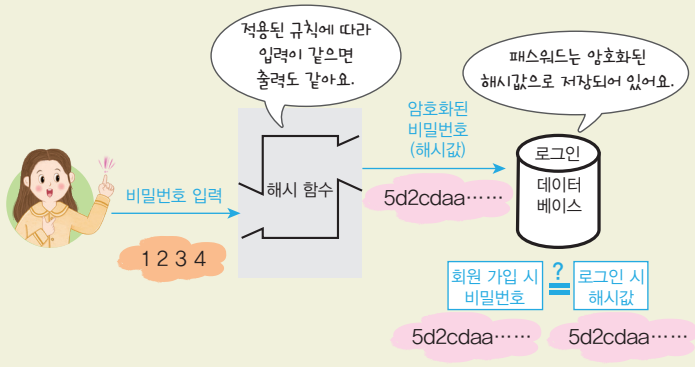
2 현대 암호화

컴퓨팅 시스템과 통신 기술의 발달로 컴퓨터 프로그램 기반의 암호 기술이 등장하였다. 암호 기술은 기업이나 개인의 디지털 정보를 보호하고, 디지털 정보의 소유를 증명하기 위한 수단으로 사용되고 있으며 패스워드 암호화, 디지털 서명, HTTPS 암호화 등의 다양한 사례가 있다.

사례 1 패스워드 암호화

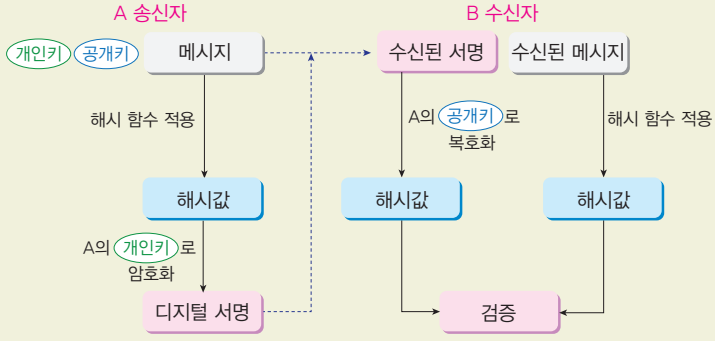
사용자 패스워드를 서버에 저장할 때, 해시 함수*로 암호화된 패스워드를 저장한다. 해시 함수는 암호화만 가능하기 때문에 암호화된 패스워드가 유출되어도 패스워드를 복원할 수 없다.

* 해시 함수: 별도의 키 없이 입력할 때 일정 규칙을 적용해 고정된 길이의 해시값을 출력한다.



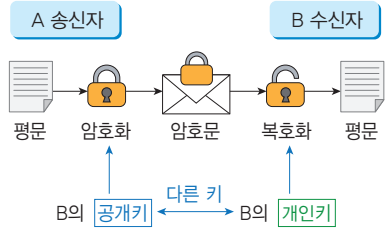
사례 2 디지털 서명

네트워크에서 공개키 알고리즘을 활용하여 송신자의 신원을 증명하는 방법이다. 송신자의 개인키로 원문의 해시값을 암호화하여 송신자 서명을 생성하고, 수신자는 송신자의 공개키를 이용해 생성된 서명을 복원하여 검증한다. 즉 공개키 알고리즘과 키 사용이 반대이다.



참고 공개키 암호화

암호화 키와 복호화 키가 다른 암호 알고리즘이다. 즉 공개된 수신자의 공개키로 암호화하고 수신자만 아는 개인키로 복호화한다.



사례 3 안전한 데이터 통신 HTTPS 암호화

웹 브라우저와 웹 사이트 간에 데이터를 주고받을 때, 데이터를 암호화하여 안전하게 통신한다. 공개키 암호화로 외부 인증 기관이 인정한 안전한 웹 사이트인지 확인하고, 전송하는 데이터를 대칭키 암호화*로 암호화하여 통신한다. 안전한 웹 사용을 위해 사이트 주소가 'https'로 시작하는지 확인한다.

* 대칭키 암호화: 통신하는 두 사람만 아는 같은 키를 사용해 암호화, 복호화를 한다.